

Applications du cours

EXERCICE 1. Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition. On utilisera les taux d'accroissements pour les points délicats.

$$f : x \mapsto |x(x-4)| \quad g : x \mapsto x^2 \lfloor x \rfloor \quad h : x \mapsto \sin(x)\sqrt{x} \quad i : x \mapsto x^2 \text{ si } x \in \mathbb{Q}; 0 \text{ si } x \notin \mathbb{Q}.$$

EXERCICE 2. Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition. On pourra utiliser la limite de la dérivée pour les points délicats.

$$f : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}, \quad g : x \mapsto \sin(\sqrt{x}), \quad h : x \mapsto \sin(x)\sqrt{|\sin(x)|}$$

EXERCICE 3. Étudier la dérivabilité des fonctions

$$\begin{aligned} f : [-1, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} & g : [-1, 1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \arcsin(1-x^4) & x &\mapsto \arccos(\sqrt{1-x^5}) \end{aligned}$$

EXERCICE 4. Utiliser le théorème des accroissements finis pour montrer que

$$\forall x > 0, \frac{1}{1+x} \leq \ln(1+x) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}.$$

EXERCICE 5.

1) Démontrer : $\forall p \geq 2$,

$$\frac{1}{(p+1)\ln(p+1)} \leq \ln(\ln(p+1)) - \ln(\ln(p)) \leq \frac{1}{p\ln(p)}.$$

2) On pose : $\forall n \geq 2, u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k\ln(k)}$. Étudier la convergence de $(u_n)_n$.

EXERCICE 6. Calculer les fonctions dérivées n -ième des fonctions définies par les expressions suivantes :

$$f(x) = (x^2 - x)e^{2x}, \quad g(x) = \sin^3(x).$$

EXERCICE 7.

1) Calculer la dérivée n -ième de $x \mapsto \frac{1}{x-1}$ et de $x \mapsto \frac{1}{x+1}$

2) En déduire la dérivée n -ième de la fonction

$$f : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}.$$

EXERCICE 8. Déterminer les classes des fonctions $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f : x \mapsto x|x| \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Convexité

EXERCICE 9. Montrer que pour tout $x \in [0, \pi/2]$ on a $\frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x$.

EXERCICE 10.

- 1) Étudier la convexité de $f : x \mapsto (1+x)^n$ sur $[-1, +\infty[$.
- 2) En déduire que pour $x \geq -1$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.

EXERCICE 11. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et croissante. Montrer que f est constante ou que f tends vers $+\infty$ en $+\infty$.

EXERCICE 12. Soit $f : x \mapsto -\ln(\ln(x))$ définie sur $]1, +\infty[$.

- 1) Montrer que f est concave.
- 2) En déduire que pour tout $a, b \in]1, +\infty[$ on a

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \sqrt{\ln(a)\ln(b)}.$$

Exercices pour la colle**EXERCICE 13. CCINP3**

- 1) On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$.
Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.
- 2) On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$.
En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée $n^{\text{ième}}$ d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.
- 3) Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

EXERCICE 14. CCINP4

- 1) Énoncer le théorème des accroissements finis.
- 2) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$.
On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$.
Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.
- 3) Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\implies$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse.
Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.

EXERCICE 15. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2} \cos(u_n)$. Soit f la fonction $x \mapsto \frac{1}{2} \cos(x)$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition et les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$.
- 2) On s'intéresse aux points fixes de f c'est à dire aux réels ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$. Montrer que f admet un et un seul point fixe ℓ et que $\ell \in [0, 1]$. On ne cherchera pas à expliciter ℓ .
- 3) Démontrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- 4) En déduire sur la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Moins direct**EXERCICE 16.**

- 1) Citer l'inégalité de Jensen.
- 2) Étudier la convexité de $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$ sur $\mathbb{R}$.

3) En déduire que pour tout $x_1, \dots, x_n \geq 1$ on a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k} \geq \frac{n}{1+\sqrt[n]{x_1 \dots x_n}}$$

On pourra appliquer la convexité d'une fonction aux $y_i = \ln(x_i)$.

EXERCICE 17.

Soit $a > 0$ et $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(a) = 0$ et $f'(0) = 0$.

- 1) Montrer que la dérivée de $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ s'annule sur $]0, a[$.
- 2) En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à f passe par l'origine.

EXERCICE 18. Soit $\alpha \in [0, 1[$.

- 1) Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1-\alpha}{(n+1)^\alpha} \leq (n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha} \leq \frac{1-\alpha}{n^\alpha}.$$

- 2) En déduire que la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ est divergente vers $+\infty$.

EXERCICE 19. Soit f, g deux fonctions convexes. On suppose que g est croissante. Montrer que $g \circ f$ est convexe. Est-ce que cela reste vrai si g n'est pas supposé croissante?

EXERCICE 20 ☆ . Théorème de Rolle généralisé Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = +\infty$$

Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

EXERCICE 21 ☆ . Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable vérifiant $f'(b) < 0 < f'(a)$. Montrer que f' s'annule.

EXERCICE 22 ☆ . Soit $f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que $f'' \geq f$ et que $f(0) = f(1) = 0$. Montrer que f est négative.

EXERCICE 23 ☆ . Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R}$.

- 1) On suppose f'' bornée. Étudier la limite de f' en $+\infty$.
- 2) Ce résultat subsiste-t-il si f'' n'est pas bornée?

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. Pour f Sur $] -\infty, 0[\cup]4, +\infty[$ $f(x) = x(x-4)$ donc f y est dérivable et $f'(x) = 2x - 4$

Sur $]0, 4[$ $f(x) = -x(x-4)$ donc f est aussi dérivable $f'(x) = 4 - 2x$

Étudions le taux d'accroissement en 0, pour $x \neq 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{|x(x-4)|}{x}$. Si $x > 0$ $\frac{f(x) - f(0)}{x} = |x-4| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 4$

Si $x < 0$ $\frac{f(x) - f(0)}{x} = -|x-4| \xrightarrow{x \rightarrow 0} -4$, f est dérivable à droite et à gauche en 0 mais les nombres dérivés sont différents, f n'est pas dérivable en 0. C'est le même principe en 4.

Pour g

Soit $k \in \mathbb{Z}$, pour $x \in]k, k+1[$ on a $g(x) = kx^2$ donc f est dérivable (k ne dépend pas de x) et $g'(x) = 2xk = 2x \lfloor x \rfloor$.

En $k \in \mathbb{Z}^*$ g n'est pas continue donc pas dérivable.

Mais en 0 on a pour $x \neq 0$ $\frac{g(x) - g(0)}{x} = x \lfloor x \rfloor \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Pour h

h est dérivable en tout $x > 0$ par opérations et $h'(x) = \cos(x)\sqrt{x} + \frac{\sin(x)}{2\sqrt{x}}$.

Pour $x > 0$ on a $\frac{h(x) - h(0)}{x} = \frac{\sin(x)}{x} \sqrt{x} \sim \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, donc h est dérivable en 0 et $h'(0) = 0$.

Pour i

En tout point $x \neq 0$ i est affreusement pas continue, donc n'est pas dérivable.

Mais $\frac{i(x) - i(0)}{x} = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ et 0 sinon, donc tend vers 0! i est dérivable en 0 et $i'(0) = 0$.

EXERCICE 2 : SOLUTION. Pour f Si $x > 0$ $f(x) = \frac{x}{x+1}$ donc f est dérivable et $f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

Si $x < 0$ $f(x) = \frac{x}{1-x}$ donc f est dérivable et $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

Le th de limite de la dérivée affirme que f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$. Notons que le taux d'accroissement est direct $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{1+|x|} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.

Pour g

g est dérivable $x > 0$ par composition et $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos(\sqrt{x}) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$, le th de limite de la dérivée affirme que g n'est pas dérivable en 0 et même que sa courbe y admet une tangente verticale.

Pour h au tableau

EXERCICE 3 : SOLUTION. Pour f : Insérer le tableau de variation de $x \mapsto 1 - x^4$ sur $[-1, 1]$

Pour $x \in [-1, 1]$ on a $1 - x^4 \in [-1, 1]$ donc f est définie sur $[-1, 1]$.

$x \mapsto 1 - x^4$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais arcsin n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et $1 - x^4 = 1$ ssi $x = 0$, et $1 - x^4 \neq -1$. f est donc dérivable sur $[-1, 0[$ et sur $]0, 1]$.

Pour $x \neq 0$ on a $f'(x) = \frac{-4x^3}{\sqrt{1 - (1 - x^4)^2}} = \frac{-4x}{\sqrt{2 - x^4}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ (après simplifications)

donc f est dérivable aussi en 0 et $f'(0) = 0$.

Pour g Premièrement on doit avoir $1 - x^5 \geq 0$ donc $x \leq 1$. Deuxièmement $\arccos(u)$ existe ssi $u \in [-1, 1]$, donc on doit avoir $\sqrt{1 - x^5} \in [-1, 1]$. Comme la racine est positive on doit résoudre $\sqrt{1 - x^5} \leq 1$ ssi $1 - x^5 \leq 1$ car les quantités sont positives, ssi $x^5 \geq 0$ ssi $x \geq 0$. Conclusion g est définie sur $[0, 1]$.

La fonction racine n'est pas dérivable en 0, et $1 - x^5 = 0$ ssi $x = 1$ donc g n'est pas dérivable en 1. La fonction arccos n'est pas dérivable en -1 (ce qui n'arrive pas) et 1, $\sqrt{1 - x^5} = 1$ ssi $x = 0$, donc g est dérivable par opérations sur $]0, 1[$.

Pour $x \in]0, 1[$ on a $g'(x) = \frac{5x\sqrt{x}}{2\sqrt{1 - x^5}}$ (après plusieurs simplifications à faire)

Et donc $g'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc par le th de limite de la dérivée, g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Et $g'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$ donc par le th de limite de la dérivée, g n'est dérivable en 1 et la courbe admet une tangente verticale.

EXERCICE 4 : SOLUTION. Soit $x > 0$ Posons $f = \ln$. f est de classe C^1 et pour $t > 0$ $f'(t) = \frac{1}{t}$, donc si $t \in [x, x+1]$ on $\frac{1}{x+1} \leq f'(t) \leq \frac{1}{x}$, donc d'après l'IAF $\frac{1}{x+1} \leq f(x+1) - f(x) \leq \frac{1}{x}$ (parce que $x+1 - x = 1$...)

EXERCICE 5 : SOLUTION.

1) C'est l'IAF à $x \mapsto \ln(\ln(x))$

2) L'inégalité précédente donne $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \leq \sum_{k=2}^n \ln(\ln(p+1)) - \ln(\ln(p)) = \ln(\ln(n+1) - \ln(2)) \rightarrow +\infty$

EXERCICE 6 : SOLUTION. Posons $u(x) = x^2 - x$ et $v(x) = e^{2x}$. u, v sont $C^{+\infty}$, $u'(x) = 2x - 1$, $u''(x) = 2$ et $u^{(k)}(x) = 0$ pour $n \geq 3$, pour $k \in \mathbb{N}$ on a $v^{(n)}(x) = 2^k e^{2x}$. On peut alors appliquer la formule de Leibniz.

$$f^{(n)} = \sum_{k=0}^n u^{(k)}(x) v^{(n-k)}(x) = (x^2 - x) 2^n e^{2x} + n(2x - 1) 2^{n-1} e^{2x} + \frac{n(n-1)}{2} 2 \times 2^{n-2} e^{2x}.$$

Pour $\sin^3$ il "suffit" de linéariser.

EXERCICE 7 : SOLUTION. On a $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$ et $g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$

$$\text{Et comme } h(x) = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2} g(x) \text{ on a } h^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{2} \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} = \frac{(-1)^n n!}{2} \frac{(x+1)^{n+1} - (x-1)^{n+1}}{(x^2 - 1)^{n+1}}.$$

EXERCICE 8 : SOLUTION. f est continue sur $\mathbb{R}$. Si $x > 0$ $f(x) = x^2$ donc f y est et $f'(x) = 2x$, si $x < 0$ $f(x) = -x^2$ donc f y est $C^{+\infty}$ et $f'(x) = -2x$. Ces deux expressions ont pour limite 0 en 0 donc d'après le th de limite de la dérivée f est dérivable, et même C^1 en 0.

Pour $x > 0$ $f''(x) = 2$ et pour $x < 0$ $f''(x) = -2$, d'après le th de limite de la dérivée f est dérivable 2 fois à droite et à gauche en 0, mais les nombres dérivés sont différents, f n'est pas deux fois dérivable en 0. f est donc simplement C^1 sur $\mathbb{R}$.

On utilise que $x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0+} 0$ par croissances comparées.

g est donc continue sur $\mathbb{R}$, dérivables par opérations sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

On a alors $g'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x \ln(x) + x & \text{si } x > 0 \end{cases}$, et donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0+} 0$, donc d'après la limite de la dérivée, f' est

dérivable, même C^1 en 0.

On a $g''(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2 \ln(x) + 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ et cette fois g' n'est pas dérivable à droite en 0 toujours d'après la

limite de la dérivée, donc g est simplement C^1 également.

EXERCICE 9 : SOLUTION. $\sin$ est concave sur $[0, \pi/2]$. La tangente en 0 a pour équation $y = x \sin'(0) + \sin(0) =$, la courbe est en dessous.

La corde reliant $(0, \sin(0))$ à $(\pi/2, \sin(\pi/2))$ a pour équation $y = \frac{2}{\pi} x$, la courbe est au dessus.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

1) f est deux fois dérivables et $f'(x) = n(1+x)^{n+1}$ et $f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2} \leq 0$ pour $x \in [-1, +\infty)$ donc f est convexe.

2) La tangente en 0 a pour équation $y = nx + 1$ la courbe de f est au dessus d'où le résultat.

EXERCICE 11 : SOLUTION. Si f n'est pas constante, il existe deux réels $a < b$ tels que $f(a) < f(b)$. Pour $x > b$ l'inégalité des pentes donne $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ donc $f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$ or $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$ donc par minoration $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

EXERCICE 12 : SOLUTION.

1) La fonction est $C^{+\infty}$ et pour $x > 1$ $f'(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$ et $f''(x) = -\frac{\ln(x) + 1}{(x \ln(x))^2} \leq 0$.

2) Puisque f est concave on a $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{f(a) + f(b)}{2}$, c'est à dire $\ln\left(\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\right) \leq \frac{\ln(\ln(a)) + \ln(\ln(b))}{2} = \ln\left(\sqrt{\ln(a)\ln(b)}\right)$ d'où le résultat en appliquant exp croissante.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

1) g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et h est de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

On prouve, par récurrence, que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g^{(k)}(x) = 2^k e^{2x} \text{ et } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, h^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}}.$$

- 2) g et h sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ donc, d'après la formule de Leibniz, f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(n-k)}(x) h^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} e^{2x} \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}} = n! e^{2x} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k 2^{n-k}}{(n-k)!(1+x)^{k+1}}.$$

- 3) Notons (P_n) la propriété :

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont n fois dérivables sur I alors, fg est n fois dérivable sur I et :

$$\forall x \in I, (fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x).$$

Prouvons que (P_n) est vraie par récurrence sur n .

La propriété est vraie pour $n = 0$ et pour $n = 1$ (dérivée d'un produit).

Supposons la propriété vraie au rang $n \geq 0$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions $n+1$ fois dérivables sur I .

Les fonctions f et g sont, en particulier, n fois dérivables sur I et donc par hypothèse de récurrence la

fonction fg l'est aussi avec $\forall x \in I, (fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x)$.

Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, les fonctions $f^{(n-k)}$ et $g^{(k)}$ sont dérivables sur I donc par opération sur les fonctions dérivables, la fonction $(fg)^{(n)}$ est encore dérivable sur I .

Ainsi la fonction fg est $(n+1)$ fois dérivable et : $\forall x \in I, (fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(f^{(n+1-k)}(x) g^{(k)}(x) + f^{(n-k)}(x) g^{(k+1)}(x) \right)$.

En décomposant la somme en deux et en procédant à un décalage d'indice sur la deuxième somme, on

obtient : $\forall x \in I, (fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n+1-k)}(x) g^{(k)}(x) + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(n+1-k)}(x) g^{(k)}(x)$.

C'est-à-dire $(fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) f^{(n+1-k)}(x) g^{(k)}(x) + \binom{n}{0} f^{(n+1)}(x) g^{(0)}(x) + \binom{n}{n+1} f^{(0)}(x) g^{(n+1)}(x)$.

Or, en utilisant le triangle de Pascal, on a $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

On remarque également que $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n+1}{0}$ et $\binom{n}{n+1} = 1 = \binom{n+1}{n+1}$.

On en déduit que $(fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(n+1-k)}(x) g^{(k)}(x)$.

Donc (P_{n+1}) est vraie.

EXERCICE 14 : SOLUTION.

- 1) Théorème des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

- 2) On pose $l = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

Soit $h \neq 0$ tel que $x_0 + h \in [a, b]$.

En appliquant le théorème des accroissements finis, à la fonction f , entre x_0 et $x_0 + h$, on peut affirmer qu'il existe c_h strictement compris entre x_0 et $x_0 + h$ tel que $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(c_h)h$.

Quand $h \rightarrow 0$ (avec $h \neq 0$), on a, par encadrement, $c_h \rightarrow x_0$.

Donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = \lim_{h \rightarrow 0} f'(c_h) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l$.

On en déduit que f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = l$.

- 3) La fonction g proposée dans l'indication est évidemment dérivable sur $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

g est également dérivable en 0 car $\frac{1}{h} (g(h) - g(0)) = h \sin\left(\frac{1}{h}\right)$.

Or $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$ car $|h \sin\left(\frac{1}{h}\right)| \leq |h|$.

Donc, g est dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Cependant, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $g'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

$2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ (car $|2x \sin(\frac{1}{x})| \leq 2|x|$), mais $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite en 0.

Donc g' n'a pas de limite en 0.

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) Les ensembles de définition de f et g sont évidemment $\mathbb{R}$ et f et g sont évidemment dérivables sur $\mathbb{R}$: $\forall x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = f'(x) - 1 = -\frac{1}{2} \sin(x) - 1 < 0$ puisque $\sin(x) \geq -1 \Rightarrow -\frac{1}{2} \sin(x) - 1 \leq \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} < 0$; g est donc strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) ℓ est point fixe de f si et seulement si $g(\ell) = 0$; g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ donc admet au plus un zéro; de plus, $g(0) = f(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $g(1) = f(1) - 1 = \frac{1}{2} \cos(1) - 1 < 0$ puisque $\cos(1) \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{2} \cos(1) - 1 \leq \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} < 0$; donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, g étant continue sur $[0, 1]$ et $g(1) \leq 0 \leq g(0)$, il existe au moins un $\ell \in [0, 1]$ tel que $g(\ell) = 0$; g admet au plus un zéro et au moins un zéro donc un et un seul zéro qui, de plus, est dans $[0, 1]$; ce qui montre que f admet un et un seul point fixe ℓ et que $\ell \in [0, 1]$.
- 3) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -\frac{1}{2} \sin(x)$ donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ d'après l'inégalité des accroissements finis, f étant dérivable et $|f'|$ étant majorée par $K = \frac{1}{2}$, f est K -lipschitzienne : ce qui se traduit par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- 4) Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, ℓ étant le point fixe de f , la propriété $\mathcal{P}_n$: " $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \ell|$ ";
 - la propriété $\mathcal{P}_0$ est évidemment vraie puisque $|u_0 - \ell| = \frac{1}{2^0} |u_0 - \ell|$;
 - supposons que, pour $n \in \mathbb{N}$, la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie; $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)|$ puisque ℓ point fixe de f ; or $|f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \ell|$ d'après 1.c enfin, par hypothèse de récurrence, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \ell|$, donc $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{2} |u_n - \ell| \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^n} |u_0 - \ell| = \frac{1}{2^{n+1}} |u_0 - \ell|$ ce qui montre, par principe de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \ell|$.

$\frac{1}{2^n} |u_0 - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ donc, par théorème d'encadrement, $u_n - \ell \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et finalement $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$; la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Soit f une fonction convexe sur I . Soit $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. On a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

- 2) Notons f cette fonction. La fonction f est clairement de classe C^∞ et sa dérivée seconde vérifie

$$f''(x) = \frac{e^{2x} - e^x}{(e^x + 1)^3}.$$

La fonction exponentielle étant croissante, f'' est du signe de $2x - x = x$. Ainsi, $f'' \geq 0$ sur $[0, +\infty[$ et $f'' \leq 0$ sur $] -\infty, 0]$. Ainsi, f est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $]0, +\infty[$.

- 3) Posons, pour $i = 1, \dots, n$, $y_i = \ln(x_i) \geq 0$. Appliquons l'inégalité de Jensen à f , aux y_i , avec pour coefficients $1/n$. On obtient

$$f\left(\frac{\ln(x_1) + \dots + \ln(x_n)}{n}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f(\ln(x_k)) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+x_k}.$$

On conclut en remarquant que

$$\frac{\ln(x_1) + \dots + \ln(x_n)}{n} = \ln\left(\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}\right).$$

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- On pose $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$. On a $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0) = 0$ donc g est prolongeable par continuité en 0 par $g(0) = 0$. Comme $g(a) = 0$ et que g est continue sur $[0, a]$, dérivable sur $]0, a[$ d'après le th de Rolle la dérivée de g s'annule sur $]0, a[$.
- Soit donc $c \in]0, a[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est à dire $\frac{f'(c)c - f(c)}{c^2} = 0$ donc $f'(c)c - f(c) = 0$. La tangente à la courbe au point d'abscisse c a pour équation $y = f'(c)(x - c) + f(c) = f'(x)x$ donc passe bien par l'origine.

EXERCICE 18 : SOLUTION.

- C'est l'IAF à $x \mapsto x^\alpha$ sur $[n, n+1]$
- On minore la quantité avec la formule précédente.

EXERCICE 19 : SOLUTION. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors on a par convexité de f :

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Par croissance de g , on en déduit que

$$g \circ f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq g(\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)).$$

La convexité de g permet de conclure à

$$g \circ f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g \circ f(x) + (1 - \lambda)g \circ f(y)$$

ce qui signifie bien que $g \circ f$ est convexe.

si g n'est pas croissante la réponse est non, par exemple $g : x \mapsto x^2$ et $f : x \mapsto \exp(-x)$ sont convexes mais pas $g \circ f : x \mapsto \exp(-x^2)$.